

基于多维度数据融合的客户评价模型研究及应用

廖越君 潘 洋 陈冬云 谭扬平

广东烟草湛江市有限公司 广东湛江 524000

摘 要：为更好地挖掘烟草行业数据价值，发挥烟草商业公司在烟草供应链中的枢纽角色优势，科学服务烟草零售客户办理金融信贷业务，湛江烟草以烟草内部数据为主数据源，经数据融合处理，以改进熵权法 EWM-AHP 混合模型为核心构建零售客户价值评价模型。并在模型结果基础上，开发应用平台及接口，上架数据交易所，为烟商贷场景提供安全、便捷的专项数据要素服务。该研究成果可有效地帮助零售客户征信、申请银行资金支持，助力行业健康发展。

关键词：多维数据融合；烟草数据；客户价值评价；数据要素

中图分类号：F721

文献标识码：A

DOI：10.3969/j.issn.1006-6675.2026.01.13

0 引言

银行信贷业务发展历史悠久，尤其是针对中大型公司及个人信贷的业务相对成熟^[1]。但个体户与小微企业，长期面临融资难、金融服务相对匮乏的问题。如何对其进行有效的信贷风险评估是需要解决的核心问题。

个体和小微企业因业务单一、经营规模小以及财务数据真实度缺失等因素，难以用大中型企业的标准进行风险评价。因此，需结合个体户和小微企业经营特点和信贷业务需求，合理设计信贷业务风险评价方法以及风险评价体系构建，以如实反映其企业经营状况和偿债能力，有效防范信贷业务风险^[2]。个体户作为小微贷款的主要对象之一，其贷款额度的确定需要综合考虑软信息等因素^[3]。

卷烟零售终端的构成中有很比例是个体工商户和小微企业，且对于资金的需求比较迫切。烟商贷作为银行小微贷款的一个分支，因申请人需持有烟草专卖许可证、贷款额度较高且通常提供利率优惠、审核流程简便等特点，需进行独立研究及应用^[4]。2014年，邮储银行在贵阳市成功开办同业首款“烟商贷”，标志着该业务的正式起步。此后，随着国家普惠金融政策的推进，越来越多的金融机构开始涉足“烟商贷”业务。但在申请条件、额度、利率方面，未形成一套相对统一的评价体系。

卷烟零售终端扮演着卷烟产品从生产商流向消费者的最重要的渠道角色，烟草商业公司作为流通的枢纽角

色，两者在烟草供应链网络中都占据十分重要的价值。随着烟草行业数字化转型的不断深入，如何在保证数据安全的前提下充分挖掘卷烟行业数据资源，以及融合外部数据源形成数据产品成为一个重要的研究课题。

广东惠州烟草提供一种基于 RFM 模型的卷烟零售客户价值评价方法^[5]。重庆烟草基于零供关系和人际关系主流理论，构建了烟草商业企业与卷烟零售客户的关系质量评价体系，运用三角模糊数层次分析法和熵值法对权重组合赋值^[6]。有学者综合运用文献分析法、层次分析法、K-means 聚类算法和实证分析法，对既有烟草零售企业信用评价体系进行了完善，从个人情况、经营环境、发展潜力和历史信用情况等方面对零售客户进行评价^[7]。

本研究以烟草内部零售户经营管理数据为基础，通过大数据建模形成卷烟零售客户评价模型。采用卷烟零售户评分的形式，为卷烟经营客户提供征信，由银行结合烟草提供的数据为卷烟零售户提供贷款产品。

1 研究框架

本项目基于烟草内部经营管理数据，通过构建烟草客户评价模型，针对烟草行业中卷烟零售户的情况进行评估。主要评价烟草客户的盈利能力、经营稳定性、整体信用及偿债能力状况。评价结果可以帮助金融机构更好地了解烟草零售客户的风险水平，决定是否向其提供贷款。

零售客户评价模型研究，通过数据融合层、数据处

理层、模型构建层、数据应用层、业务应用层（见图 1）进行搭建，基于数据融合处理及模型构建技术，实现终端客户的评价，最终基于模型结果沉淀为数据资产，并开发应用平台页面及接口、上架到数据交易所。

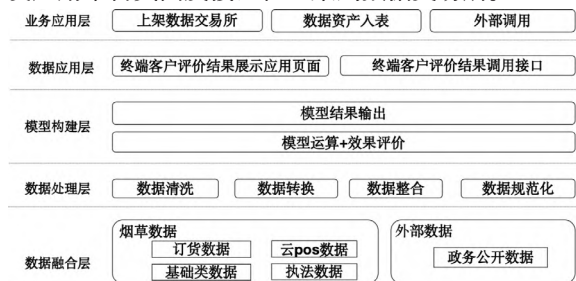


图 1 项目架构图

2 客户评价模型构建

烟草客户评价模型通过数据融合层、数据处理层、模型运算层进行搭建，具体的分层设计如图 2 所示。

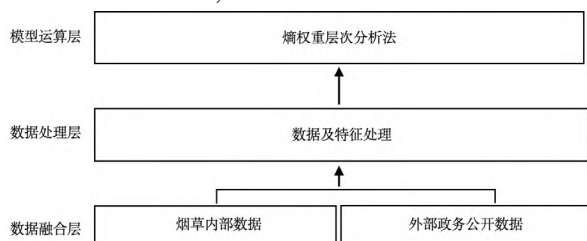


图 2 分层融合建模

2.1 数据融合层

数据融合层是整体架构中至关重要的一部分，其主要任务是整合来自内部和外部多个来源的数据，以便提供更全面、准确和有洞察力的信息支持。在本烟草烟商贷信用评级模型中，数据融合层将各种类型的数据进行融合，以支持烟草客户评价模型的搭建。

数据融合层包括如下：烟草零售户基础数据包括零售户名称、地址、注册信息等。烟草零售户经营数据记录零售户的销售额、产品库存、客户信息等。烟草零售户监管类处罚数据包括因违规行为而受到的处罚记录，产生客户监管信用分，以评估监管风险和合规情况。

2.2 数据处理层

数据层主要是实现缺失值处理、异常值处理和数据转换等数据操作，也是后续评价模型运算的基础。

（1）缺失值处理

数据集中存在缺失值时，需要采取适当的方法来填充、删除或插值这些缺失值。填充将采用某种特定的值（如均值、中位数或众数）替代缺失值，以保持数据集的完整性。删除是将包含缺失值的样本或特征从数据集中移

除。插值方法可以根据已有的数据进行推断，利用其他特征或样本的信息来预测并填补缺失值。通过采用这些方法，可以有效地处理缺失值，减少数据集的不完整性对建模结果造成的影响。

（2）异常值处理

异常值的存在可能会对数据分析和建模产生负面的影响，因此需要识别和处理异常值。为了识别异常值，可以使用统计方法，如基于均值和标准差的 Z-score 方法或基于分位数的箱线图方法。Z-score 方法通过计算数据点与其平均值之间的偏差来判断是否为异常值。箱线图方法则通过观察数据点是否落在上下四分位距的 1.5 倍范围内来判断是否为异常值。一旦发现异常值，可以选择删除、替换或进行修正处理，以消除其对数据分析的影响。

针对烟草销售数据的日粒度时间序列特性，通过改进 STL（Seasonal-Trend Decomposition using Loess）分解方法提升数据鲁棒性。具体而言，针对不同客户的销售行为差异，按客户独立进行 STL 分解，分离其趋势项、季节性噪声及残余项。由于日粒度数据同时存在年度季节性波动（如节假日影响）和周期性波动（周末销量显著高于工作日），STL 通过多周期参数配置（主周期 $period=365$ 、次周期 $seasonal_period=7$ ）同步解耦两类周期性噪声，确保分解结果精准适配复杂时序特征。在此基础上，剔除噪声后的数据通过季度间变异系数（ $CV=\sigma/\mu$ ）量化波动强度，并结合趋势项标准差动态设定异常判定阈值：当趋势项波动较大时，阈值自动放宽以减少误报；反之则收紧以提升灵敏度。经初步验证，相较于静态阈值法，该动态策略在模拟数据中平均误报率下降 16.8%。通过上述方法，数据层可有效抵御季节性、周期性与个体客户差异的干扰，为下游业务分析提供高鲁棒性数据基础。

（3）数据转换

在使用机器学习建模时，需要对数据进行标准化、归一化或对数变换等操作，以满足模型假设。标准化是将数据转换为均值为 0，标准差为 1 的标准正态分布。归一化是将数据缩放到特定的范围，通常是 [0,1] 或 [-1,1]。对数变换可以将数据的指数增长转换为线性增长，适用于一些呈指数增长的数据。以上数据转换方法可以提高模型的稳定性和准确性，并且有助于消除不同尺度

和分布带来的影响。数据转换结果如表 1 所示。

2.3 模型运算层

在本研究中，模型运算层是整个分析框架的核心部分，旨在通过科学的权重分配方法，实现对多指标的综合评价。首先，采用单一熵权法（EWM）进行权重计算，通过信息熵的原理，客观地确定各指标的权重。其次，引入层次分析法（AHP）作为权重校正因子，构建 EWM-AHP 混合模型，结合专家经验和数据信息，弥补单一熵权法对极端值较为敏感的不足，优化权重分配。最后，与随机森林回归模型、XGBoost 回归模型对比分析，使用均方误差（MSE）和决定系数（ R^2 ）对模型的拟合效果进行评估。

（1）单一熵权法（EWM）

采用单一熵权法进行输出，其中算法的实现逻辑流程见图 3。

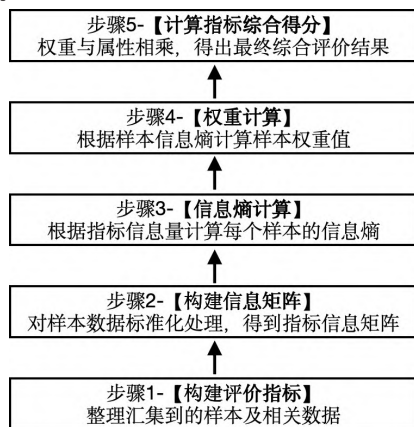


图 3 熵权法流程图

熵权法是一种客观赋权方法，其基本原理是通过计算指标的信息熵来确定各指标的权重。信息熵是信息论中的一个概念，用于度量信息的不确定性或无序程度。在熵权法中，信息熵越小，表示该指标的离散程度越大，即该指标对系统的整体影响越大，因此其权重也应越大。

通过上述步骤，熵权法能够客观地确定各指标的权

重，并进行综合评价。这种方法在多指标综合评价中具有广泛的应用价值，能够有效避免主观因素的干扰。熵权法确定的权重系数见图 4。

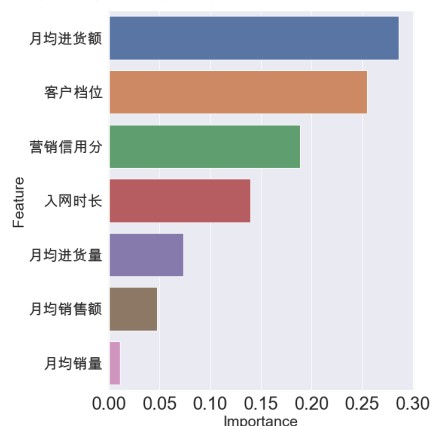


图 4 权重系数图

（2）EWM-AHP 混合模型

熵权法在计算权重时依赖于数据的客观信息熵，能够有效反映各指标的信息量。然而，由于熵权法对极端值较为敏感，可能导致部分指标权重偏高或偏低。因此，引入层次分析法（AHP）作为权重校正因子，以结合专家经验进行权重优化。AHP 能够通过构建判断矩阵和一致性检验，确保权重分配的合理性，从而降低熵权法可能带来的偏差。为了综合熵权法和 AHP 的优势，本研究采用权重校正因子 λ 进行调整，使最终权重由熵权法与 AHP 加权融合，具体计算公式如下：

$$w_j' = \lambda_j w_j + (1 - \lambda_j) w_j^{AHP}$$

其中， w_j 为熵权法计算得到的权重， w_j^{AHP} 为 AHP 计算得到的权重， λ_j 为权重校正因子，该因子由专家评分结果确定。为构建 AHP 判断矩阵，需收集行业专家的主观评价，问卷内容主要包括以下两部分：第一，指标重要性对比。专家需根据其行业经验，对客户档位、入网时长、信用等级、卷烟订购量、卷烟订购额、易零通卷烟销售量、易零通卷烟销售额七个指标的重要性进行两两对比，按照 Saaty 1-9 标度法（见表 2）赋值。

表 1 数据统计信息

字段名	字段类型	数据量	非零数	空值数	零值比例	空值比例	最大值	最小值	均值
客户档位	float64	21015	21015	0	0	0	30	1	14.98
入网时长	float64	21015	20971	0	0	0	248	0	63.48
营销信用分	float64	21015	21015	0	0	0	109	30	85.56
月均进货量	float64	21015	20914	0	0	0	435	0	162.79
月均进货额	float64	21015	20914	0	0	0	83432.55	0	24374.19
月均销量	float64	21015	4036	0	0.81	0	11447.72	0	24.3
月均销售额	float64	21015	4036	0	0.81	0	9179737.83	0	5858.93

第二，一致性检验。为确保专家评分的一致性，计算一致性比率（CR）。若 $CR < 0.1$ ，则判断矩阵通过一致性检验；若 $CR \geq 0.1$ ，则需调整评分，确保数据合理性。

表2 专家评价问卷表

评分	重要性描述
1	两个指标同等重要
3	一个指标比另一个稍重要
5	一个指标比另一个明显重要
7	一个指标比另一个强烈重要
9	一个指标比另一个极端重要
2,4,6,8	介于相邻判断值之间

本研究共邀请 10 位行业专家参与问卷调查，专家分别来自烟草行业营销、销售管理、数据分析等领域，均具有丰富的行业经验。通过统计各专家评分结果，取均值构建最终判断矩阵。计算权重向量并进行一致性检验，最终得到 AHP 计算权重 w^{AHP} 。采用问卷调查的专家评分，对熵权法与 AHP 权重的偏差进行评估，计算权重校正因子 λ_j ，并确定最终修正后的权重 w'_j 。各指标权重构建过程见表 3。

(3) 模型对比

为评价改进的熵权法 EWM-AHP 混合模型在权重分配中的合理性和有效性，本研究使用销售额作为评价目标对模型结果进行拟合分析，以检验其预测性能。在与单一熵权法对比的基础上，引入随机森林回归模型和 XGBoost 回归模型进行拟合对比分析，利用均方误差（Mean Squared Error, MSE）和决定系数（ R^2 ）两项指标对模型的拟合效果进行量化评估。

均方误差（MSE）是回归分析中常用的损失函数，其公式为：

$$MSE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2$$

其中， y_i 为实际销售额的标准化分值， $\hat{y}_i$ 为基于熵权法计算的烟商贷信用评分， n 为样本数量。

决定系数（ R^2 ）则用于衡量模型的解释能力，其公式为：

$$R^2 = 1 - \frac{\sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2}{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}$$

其中， $\bar{y}$ 为实际销售额的均值。 R^2 的取值范围为 [0,1]，值越接近 1，表示模型对实际数据的解释能力越强。

通过综合分析 MSE 和 R^2 的结果，可以全面评估熵权法计算的权重分配与销售额之间的拟合程度。其中，MSE 反映了预测值与实际值之间的平均误差，MSE 与效果（Effectiveness）成反比关系，MSE 值越小，表示拟合效果（Effectiveness）越好。综合分析，如果 MSE 较小且 R^2 接近 1，则说明模型分配的权重具有良好的合理性和预测能力，反之，则表明模型的权重分配可能需要进一步调整，以提高其在实际应用中的有效性。

下图是本研究中 MSE 与效果（Effectiveness）关系的可视化图表（见图 5），展示红色点为 EWM-AHP 混合模型在 MSE 评估中的效果展示，黄色点为随机森林回归在评估中的效果展示，粉色点为单一熵权法在评估的效果展示，绿色点为 XGBoost 模型在评估中的展示，红点在左上方，代表本研究 EWM-AHP 混合模型效果良好，有不错的合理性和预测能力。

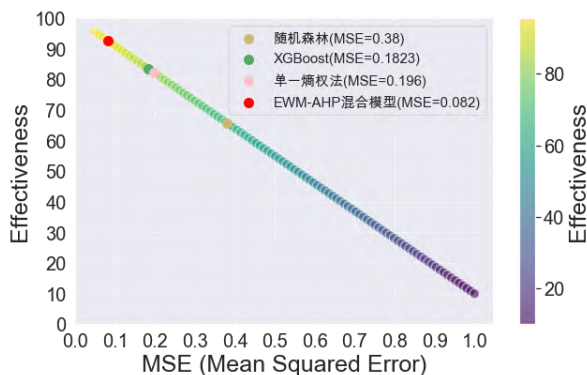


图5 MSE-效果（Effectiveness）图

表 4 是 MSE 和 R^2 的结果，EWM-AHP 混合模型结果 MSE 较小且 R^2 接近 1，说明本研究中 EWM-AHP 混合模型分配的权重具有良好的合理性和预测能力。

表3 权重结果表

指标	熵权法权重 w_j	AHP 权重 w_j^{AHP}	校正因子 λ_j	最终权重 w'_j
客户档位	0.27	0.22	0.684	0.2542
入网时长	0.1526	0.1076	0.7156	0.1398
信用等级	0.189	0.179	0.9368	0.1884
卷烟订购量	0.0794	0.0494	0.8104	0.0737
卷烟订购额	0.2936	0.2586	0.7789	0.2859
易灵通卷烟销售量	0.0111	0.0041	0.9558	0.0108
易灵通卷烟销售额	0.0478	0.0378	0.9368	0.0472

表 4 模型效果分析

	MSE	R2
随机森林模型 (RF)	0.38	0.8468
XGBoost 模型 (XGB)	0.1023	0.9135
单一熵权法模型 (EWM)	0.196	0.892
EWM-AHP 混合模型 (EWM-AHP)	0.082	0.918

各模型的 MSE 直方图 (见图 6、图 7、图 8、图 9)

结果表明, EWM-AHP 混合模型的 MSE 值主要集中在 0.1 附近, 相较于其他模型, 表现出更强的鲁棒性和权重分配的稳定性。这一结果充分证明了 EWM-AHP 混合模型在本研究中的有效性。

3 研究成果应用

卷烟零售户的烟草烟商贷信用评分模型从业主体分级分类进行建设。对外通过烟草烟商贷客户评分帮助银行对卷烟零售户的放款放贷提供信用支撑; 对内通过建立分级分类管控体系做到有效遏制风险和失信发生, 保障行业发展、运行稳定安全。

3.1 建模结果

采用科学方法对卷烟零售户定量或定性评价, 对评价结果进行划分等级, 建议采用“AA、A、B、C、D”五个信用等级进行评价 (见表 5)。

AA 级: 信用等级好, 偿债能力很强, 有非常低的

违约风险; A 级: 信用等级较好, 偿债能力较强, 有较低的违约风险; B 级: 信用等级较差, 偿债能力较弱, 有较高违约风险; C 级: 信用等级差, 偿债能力弱, 有很高的违约风险; D 级: 基本无法确保能够偿债, 无信用。

3.2 成果应用

本研究最终将零售客户评价产品上架数据交易所, 不仅能够实现烟草行业数字资产可交易, 而且切实为卷烟零售户解决资金瓶颈, 还帮助银行提升了企业贷款评级的可靠性、降低了贷款坏账风险, 创新性实现三方多赢。

基于研究成果, 烟草商业公司与金融机构合作, 组织烟商客户专场贷款推荐会, 推动“终端评价”产品的推广和应用。

终端零售客户有信贷资金需求时, 则授权烟草商业、银行机构查询其经营数据并形成评价结果, 银行机构通过注册的数据交易所平台或接口方式, 获取零售户评价等级和分值, 自动化匹配出对于零售户的信贷额度, 全流程智能化、合法合规, 且数据鲜活、准确性高、风险小, 极大优化了信贷流程。评价等级较高的零售户 (如 AA 级以上) 可享受增加授信额度、VIP 服务、优惠等服务措施。

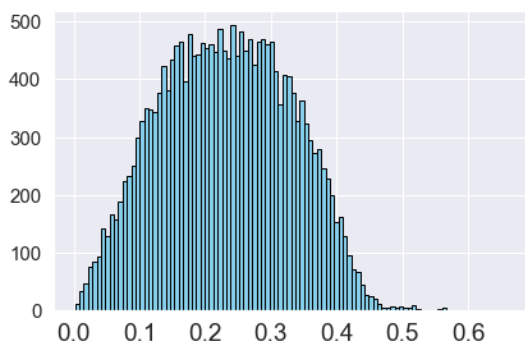


图 6 RF 的 MSE 直方图

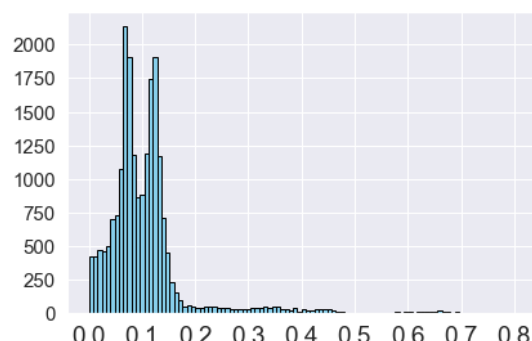


图 7 EWM-AHP 的 MSE 直方图

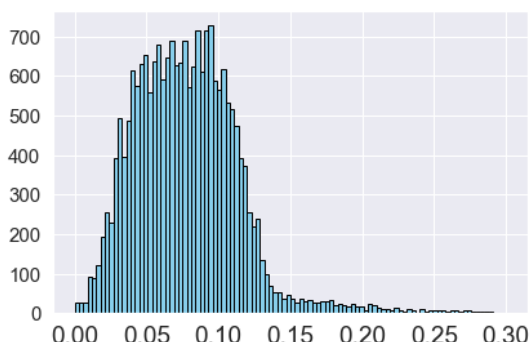


图 8 EWM 的 MSE 直方图

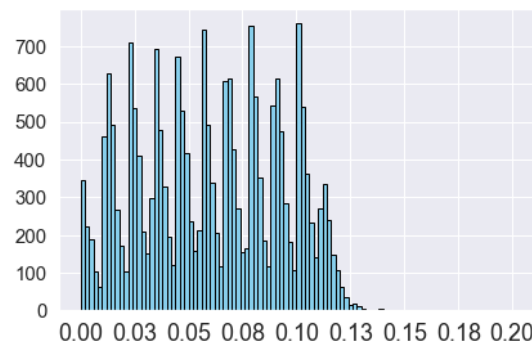


图 9 XGB 的 MSE 直方图

表5 终端经营价值模型结果示意

月份	客户名称	区县	客户 档位	入网 时长	信用分	月均 订购量	月均 订购额	月均 销售量	月均 销售额	烟商贷 评分档位	烟商贷 评分值
202409	湛江市赤坎区***店	赤坎区	90	90	90	90	90	90	90	AA	749
202409	湛江市赤坎区***店	赤坎区	80	80	80	80	80	80	80	AA	748
202409	湛江市赤坎区***店	赤坎区	70	70	70	70	70	70	70	AA	747
202409	湛江市赤坎区***店	赤坎区	60	60	60	60	60	60	60	AA	746
202409	湛江市赤坎区***店	赤坎区	50	50	50	50	50	50	50	AA	745
202409	湛江市赤坎区***店	赤坎区	40	40	40	40	40	40	40	A	699
202409	湛江市赤坎区***店	赤坎区	30	30	30	30	30	30	30	A	698
202409	湛江市赤坎区***店	赤坎区	90	90	90	90	90	90	90	A	697
202409	湛江市赤坎区***店	赤坎区	80	80	80	80	80	80	80	A	696
202409	湛江市赤坎区***店	赤坎区	70	70	70	70	70	70	70	A	695
202409	湛江市赤坎区***店	赤坎区	60	60	60	60	60	60	60	B	600
202409	湛江市赤坎区***店	赤坎区	50	50	50	50	50	50	50	B	599
202409	湛江市赤坎区***店	赤坎区	40	40	40	40	40	40	40	B	598
202409	湛江市赤坎区***店	赤坎区	30	30	30	30	30	30	30	B	597
202409	湛江市赤坎区***店	赤坎区	90	90	90	90	90	90	90	B	596
202409	湛江市赤坎区***店	赤坎区	80	80	80	80	80	80	80	B	595
202409	湛江市赤坎区***店	赤坎区	70	70	70	70	70	70	70	C	594

基于该研究，通过信用体系建设和金融服务优化，进一步激发了零售市场主体的经营活力，推动卷烟销售市场的健康发展。烟草商业公司和金融机构通过“终端评价”和烟商贷业务，有力地推动了烟草行业的数字化转型。

4 结语

基于多源大数据及算法模型，构建了客户评价体系构建，并完成应用开发。该研究的价值在于：

量化风险：通过客户评价模型的建设，基于多源数据的融合，通过算法来量化卷烟零售户的信用风险，从而更准确地评估卷烟零售户的风险水平。

决策支持：评价模型可以为金融机构提供客观的数据支持，帮助其做出贷款审批、授信额度确定等决策，降低风险，提高贷款的准确性和效率。

风险管理：通过客户评价模型，金融机构可以更好地管理烟草行业贷款组合的风险，避免过度集中风险，保持整体资产质量。

依托烟草客户评价模型，还可有效增强各级烟草监管部门的主观努力程度，查找监管中的薄弱环节，防范内部风险，提高监管和服务质效。

参考文献

[1] 韩蔚. 商业银行信用风险模型的发展及构建[J]. 商场现代化, 2021(16):80-82.

[2] 刘继磊. M 农商行小微企业信贷风险评价体系构建及应用[D]. 济南: 山东财经大学, 2020.

[3] 朱燕建, 何琛. 信贷技术、软信息与适宜贷款额度——基于 1493 份微小贷款调查报告的实证研究[J]. 浙江大学学报(人文社会科学版), 2022, 52(07):16-33.

[4] 钟木桂. 浅谈“烟商贷”的发展路径[J]. 营销界, 2020(51):81-82.

[5] 广东烟草惠州市有限责任公司. 一种基于 RFM 模型的卷烟零售客户价值评价方法:202111124471.X[P]. 2022-01-14.

[6] 张加豪. 重庆烟草商业企业与卷烟零售客户关系质量评价体系研究[D]. 重庆: 重庆交通大学, 2018.

[7] 周林. 烟草零售企业信用评价体系优化研究[D]. 北京: 北京交通大学, 2018.

作者简介

廖越君(1995-), 女, 汉族, 广东廉江人, 本科, 中级会计师, 研究方向: 财务报表、财务数据分析。

潘洋(2000-), 男, 汉族, 广东吴川人, 本科, 无职称, 研究方向: 软件工程、算法理论。

陈冬云(1996-), 男, 汉族, 广东廉江人, 本科, 无职称, 研究方向: 数据分析、算法理论。

谭协平(1993-), 男, 汉族, 广东罗定人, 本科, 无职称, 研究方向: 信息系统项目管理、数据分析。